TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Presenta (estudiante)

➢ Juan Pablo César Hernández Santiago

➢ Maryory Alondra León Morales

➢ Anais Martínez Montes

➢ Amando Noel Chávez Feria

Carrera:
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Producto:
ACTIVIDAD 9

Docente:
José Alfredo Román Cruz

Grupo:
5AS

Tlaxiaco, Oax., noviembre de 2026.

1. Clases identificadas

Del DRS se extraen las siguientes clases usando el vocabulario de la organización y cubriendo los requisitos funcionales (RF) y de datos (RD):

1. Material: Representa los insumos (botellas, corchos, etiquetas).
2. Lote: Representa el lote de producción de mezcal.
3. Producto terminado: Representa el mezcal envasado listo para la venta.
4. Alerta: Representa la notificación de stock mínimo.
5. Reporte: Representa los documentos generados por el sistema.
6. Usuario: Representa a las personas que interactúan con el sistema.

2. Atributos y tipos de datos

Cada clase tiene atributos coherentes con el DRS. Los atributos son privados para garantizar el encapsulamiento

Material

- idMaterial: int
- tipo: String (Botella, Corcho, Etiqueta)
- presentación: String (700 ml, 750 ml)
- cantidadActual: int
- stockMinimo: int (RF5)

Lote

- idLote: int
- origenAgave: String
- kilosProcesados: decimal
- litrosObtenidos: decimal
- fecha: Date
- estado: String

ProductoTerminado

- idProducto: int
- presentacion: String (700 ml, 750 ml)
- cantidad: int

Alerta

- idAlerta: int
- fecha: Date
- Mensaje: String

Reporte

- idReporte: int
- tipo: String (Inventario, Entradas, Salidas, etc.)
- fechaGeneracion: Date

Usuario

- idUsuario: int
- nombre: String
- rol: String (Almacenista, Producción, Calidad, Administrador, Comprador)
- permisos: String

3. Operaciones ligadas a los requisitos

Las operaciones nacen de los verbos de los RF y se ubican en la clase que tiene los datos para ejecutarlas. Son públicas (+).

Material

+ registrarEntrada (cantidad: int, tipo: String, presentacion: String): void (RF1)

+ registrarSalida (cantidad: int): void (RF2)

+ consultarExistencia(): int (RF3)

+ configurarstockMinimo (minimo: int): void (RF5)

+ verificarstock(): boolean (RF4)

Lote

+ registrarDatosLote (origen: String, kilos: decimal, litros: decimal, fecha: Date): void (RF6)

+ asociarMaterial (material: Material): void (RF7)

+ registrarRechazo(): void (RF9)

ProductoTerminado

+ registrarProducto (presentacion: String, cantidad: int, lote: Lote): void (RF8)

Alerta

+ generarAlerta (material: Material): void (RF4)

Reporte

+ generarReporte(tipo: String): Reporte (RF10)

Usuario

+ asignarRol(rol: String): void (RNF5)

4. Encapsulamiento y visibilidad

- **Atributos:** Todos son privados (-) para proteger la integridad de los datos (ej.- cantidadActual: int).
- **Operaciones:** Todas son públicas (+) porque son los servicios que el sistema ofrece a los usuarios.
- **Excepción justificada:** No se usa # (protegido) porque no se ha identificado una jerarquía de herencia necesaria en este módulo. Si en el futuro se crean subclases de Material (ej. Botella, corcho), se podria evaluar.

Asociaciones y multiplicidad

Se definen las relaciones con nombre, rol y multiplicidad en ambos extremos, reflejando las reglas del negocio.

1. **Lote – ProductoTerminado**

- Un Lote produce 1..* ProductosTerminados.
- Un ProductoTerminado pertenece a 1 Lote.
- Nombre: produce / pertenece a
- RF8 exige que el producto terminado indique el lote al que pertenece.

2. **Lote – Material:**

- Un Lote utiliza 1..* Materiales.
- Un Material puede ser usado en 0..* Lotes.
- Nombre: utiliza / es usado en
- RF7 exige asociar los materiales utilizados con el lote.

3. **Material – Alerta:**

- Un Material genera 0..* Alertas.
- Una Alerta corresponde a 1 Material.
- Nombre: genera / corresponde a
- RF4 indica que la alerta se genera cuando un material baja del stock mínimo.

4. **Usuario – Reporte:**

- Un Usuario solicita 0..* Reportes.
- Un Reporte es solicitado por 1 Usuario.
- Nombre: solicita / es solicitado por
- RF10 menciona que la dirección solicita reportes.

5. **Usuario – Lote:**

- Un Usuario (Responsable de Producción) registra 0..* Lotes.
- Un Lote es registrado por 1 Usuario.
- Nombre: registra / es registrado por
- RF6 dice "el responsable de producción registra los datos del lote".

6. Agregación, composición y herencia

- Composición: Se usa composición entre Lote y ProductoTerminado. Un ProductoTerminado no existe sin un Lote que lo respalde. Si se elimina el lote, el producto terminado pierde su sentido.
- Herencia: No se identifica una jerarquía. Material podría tener subclases (Botella, Corcho, Etiqueta), pero el DRS los trata como un mismo concepto con un atributo tipo. Se justifica por escrito que no se usa herencia para evitar complejidad innecesaria, ya que el DRS no lo exige.

7. Trazabilidad con el DRS y BPMN

Clase	Requisitos	Justificación
Material	RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, RD	Gestiona entradas, salidas, existencias, stock mínimo y alertas.
Lote	RF6, RF7, RF8, RF9, RD	Registra datos, asocia materiales, vincula producto y gestiona rechazos.
ProductoTerminado	RF8	Registra presentación, cantidad y lote.
Alerta	RF4, RF5, RD	Notifica stock mínimo.
Reporte	RF10	Genera reportes de inventario, lotes, etc.
Usuario	RNF5	Asigna roles y permisos.

8. Notación UML y uso de Architect



